



Université
Paris Cité



RAPPORT

D'ANALYSE DES PROFILS CLIENTS DE TAPIS DE COURSE

INTRODUCTION

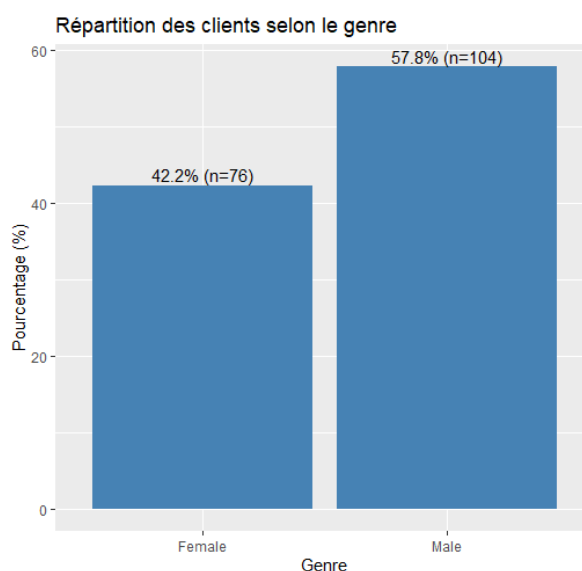
Cette étude a pour objectif d'analyser les profils des clients ayant acheté différents modèles de tapis de course. L'analyse vise à mettre en évidence les différences et les concordances entre les clients selon leur genre, ainsi que selon le modèle de tapis de course acheté.

La base de données comprend 180 observations correspondant à des clients, et 9 variables principales, de nature quantitative et qualitative. Les variables quantitatives étudiées sont l'âge du client (Age), le revenu annuel du foyer (Income), la distance moyenne parcourue par semaine (Miles), le nombre moyen d'utilisations hebdomadaires prévues (Usage), ainsi que le nombre d'années d'études (Education). Les variables qualitatives sont le modèle de tapis acheté (Product), le genre du client (Gender), le statut marital (MaritalStatus) et la condition physique auto-évaluée (Fitness).

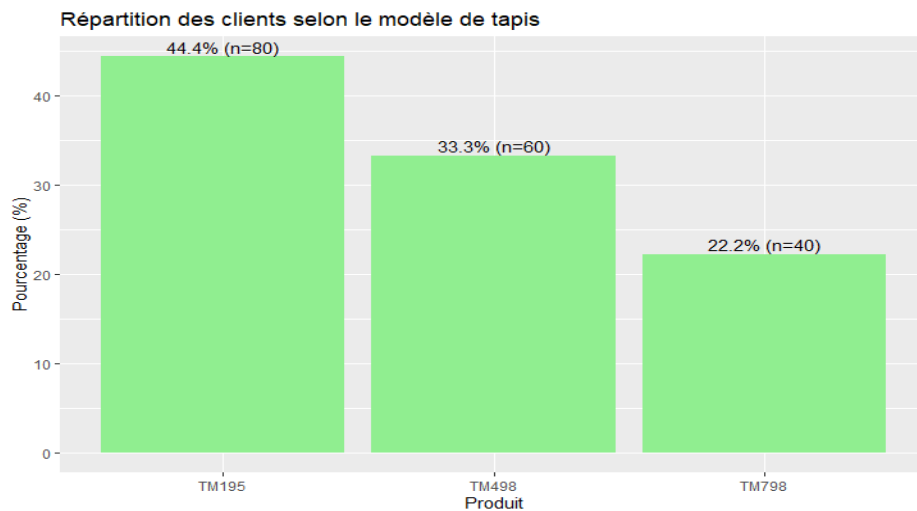
Afin de faciliter l'analyse, certaines variables ont été regroupées. Une variable Niv correspondant au niveau d'études a été créée en regroupant la variable Education en trois catégories (12–14, 14–16, plus de 16 années d'études). De même, la variable Usage_cat a été construite à partir de la variable Usage, en distinguant trois niveaux d'utilisation du tapis : faible, modéré et élevé.

L'analyse statistique s'organise en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les différences entre les profils des clients selon le genre sont étudiées. Dans un second temps, l'influence du modèle de tapis acheté sur les caractéristiques des clients est analysée. Enfin, le lien entre les différentes variables quantitatives de la base est examiné à l'aide d'analyses de corrélation.

ANALYSE UNIVARIÉE



La répartition des clients montre qu'environ 58 % des clients sont des hommes et 42 % sont des femmes. Les deux groupes présentent des effectifs supérieurs à 30.



La variable Produit représente le modèle de tapis acheté par les clients. Le diagramme en barres montre que le modèle TM195 a été acheté par 44,4% des clients, le modèle TM498 par 33,3%, et le modèle TM798 par 22,2%. Les effectifs de chaque modalité sont supérieurs à 30.

Grâce au théorème central limite, on peut assimiler la distribution des moyennes à une loi normale, ce qui permet d'utiliser des tests statistiques paramétriques par la suite.

MÉTHODOLOGIQUE

Cette partie présente les tests statistiques et méthodes d'analyse utilisés pour étudier les relations entre les variables de la base. Les méthodes sont choisies en fonction du type de variable (quantitative ou qualitative) et du nombre de modalités et de la taille des échantillons.

Lien entre une variable quantitative et une variable qualitative (avec variance non égales)

Test utilisé : t-test de Welch (test de comparaison de moyennes)
Hypothèses :

- H_0 : les moyennes des groupes sont égales
- H_1 : les moyennes des groupes diffèrent

Conditions d'application : Indépendance des échantillons, distribution normale de la variable dans chaque groupe ou taille d'échantillon suffisante ($n > 30$) pour utiliser le théorème central limite

Fonction R : t.test

Visualisation : Boxplot

Lien entre deux variables qualitatives

Tests utilisés :

- χ^2 d'indépendance si tous les effectifs théoriques > 5
- Test exact de Fisher si au moins un effectif théorique < 5

Hypothèses :

- H_0 : les variables sont indépendantes
- H_1 : les variables sont associées

Fonctions R : `chisq.test()` et `fisher.test()`

Visualisation : Diagramme en barres empilées

Lien entre deux variables quantitatives

Tests utilisés :

- Corrélation de Pearson : mesure une relation linéaire entre les deux variables.

Conditions : distribution approximativement normale ou taille d'échantillon $n > 30$ pour appliquer le TCL.

- Corrélation de Spearman : mesure une relation monotone, sans condition de normalité.

Hypothèses :

- H_0 : pas de corrélation (ρ égale à 0)
- H_1 : corrélation significative (ρ diffère de 0)

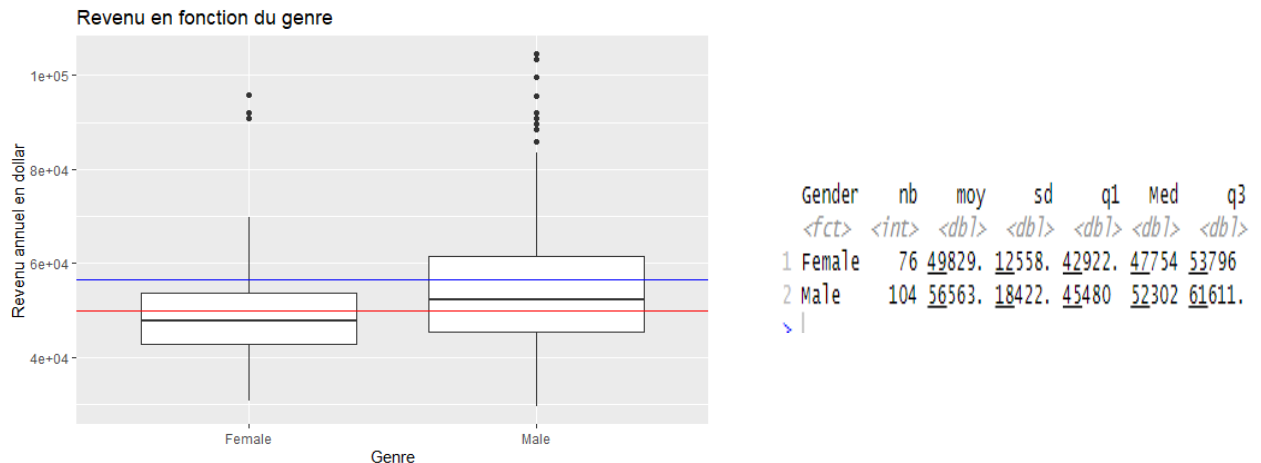
Fonction R : `cor.test`

Visualisation : Matrice de corrélation, nuage de points.

ANALYSE BIVARIÉE

1. Les différences selon le genre

Pour étudier les différences entre hommes et femmes sur les variables quantitatives, nous avons utilisé des boîtes à moustaches, adaptées pour visualiser la répartition, la médiane, la dispersion selon le genre.



On observe que le revenu moyen est plus élevé chez les hommes (56563) que chez les femmes (49829). La dispersion des revenus est également plus grande chez les hommes, ce qui indique une variabilité plus importante dans ce groupe. De plus, les valeurs extrêmes sont plus fréquentes chez les hommes, confirmant l'hypothèse de variances inégales. Il existe donc une différence du niveau de revenu selon le genre, on cherche maintenant à savoir si cette différence est significative.

On récupère la p-valeur du cas t.test car les échantillons sont grands, donc supérieurs à 30, ce qui permet d'utiliser le TCL pour un test de comparaison de moyennes.

```
welch Two Sample t-test

data: donF$Income and donM$Income
t = -2.9146, df = 177.23, p-value = 0.004021
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -11293.312 -2174.392
sample estimates:
mean of x mean of y
 49828.91  56562.76
```

Le test t fournit une p-valeur faible, ce qui permet de rejeter H0 au seuil de 5 % et de conclure à une différence significative entre les revenus moyens des hommes et des femmes.

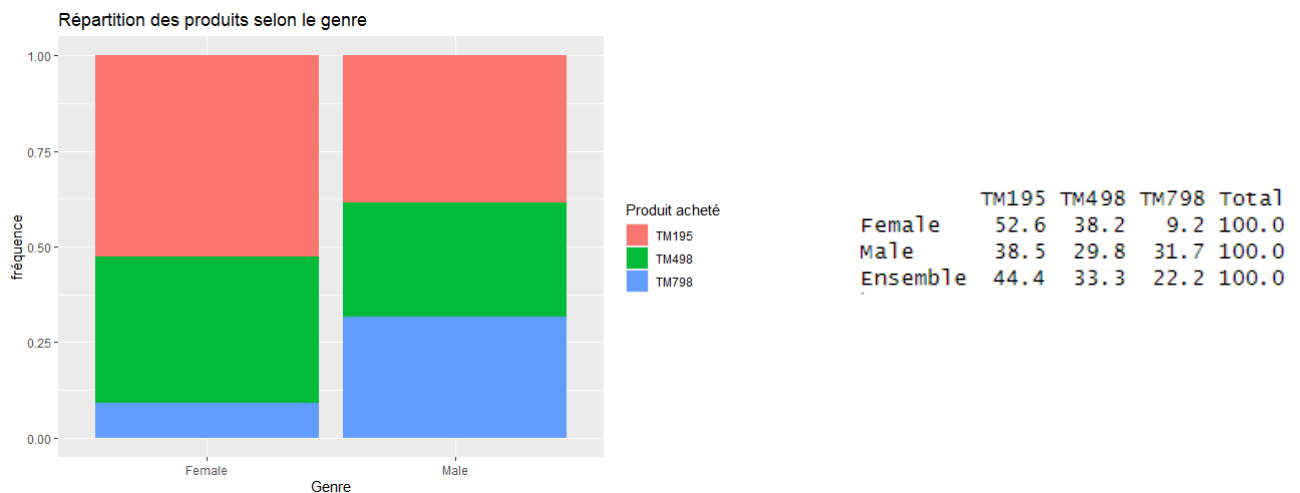
Pour les autres variables quantitatives, les analyses montrent des résultats contrastés selon le genre

- Âge : les moyennes sont très proches entre les femmes (28,6 ans) et les hommes (29 ans), avec une p-valeur de 0,707, indiquant qu'aucune différence significative n'existe pour cette variable.
- Distance moyenne parcourue par semaine (Miles) : les hommes parcourent en moyenne 113 miles contre 90 miles pour les femmes, avec une p-valeur de 0,00247, ce qui révèle une différence statistiquement significative. On a 0,2% de chances de se tromper en affirmant que la distance moyenne parcourue par semaine est différente en fonction du genre.
- Nombre d'années d'études : les moyennes sont similaires (15,4 pour les femmes et 15,7 pour les hommes), p-valeur = 0,196, suggérant qu'il n'existe pas de différence notable selon le genre.
- Utilisation hebdomadaire du tapis (Usage) : les hommes déclarent une utilisation moyenne de 3,65 contre 3,18 pour les femmes, p-valeur = 0,00348, indiquant une différence significative entre les groupes.

(voir Annexe 1)

Ainsi, certaines variables quantitatives présentent des écarts significatifs entre hommes et femmes, notamment le revenu, la distance parcourue et l'usage hebdomadaire du tapis, tandis que l'âge et le niveau d'études ne montrent pas de différences significatives.

Pour étudier le lien entre deux variables qualitatives, le graphique le plus adapté est un diagramme empilé



Ici le produit le plus acheté chez les femmes est le TM195 (52,6%), suivi de TM498 (38,2%). Chez les hommes, la répartition est plus équilibrée, mais le modèle TM195 (38,5) reste le plus achetés.

	TM195	TM498	TM798
Female	33.77778	25.33333	16.88889
Male	46.22222	34.66667	23.11111

Pour tester statistiquement ce lien, nous avons utilisé le test du Chi2. Avant de réaliser le test, nous avons vérifié que tous les effectifs théoriques étaient supérieurs à 5, ce qui est le cas (voir ci-dessus). Les effectifs observés ont l'air très différents des effectifs théoriques (si le genre n'avait pas d'incidence). Grâce au test on va voir si la différence est significative

Pearson's Chi-squared test

```
data: table(don$Gender, don$Product)
X-squared = 12.924, df = 2, p-value = 0.001562
```

La p-value est faible, on rejette donc l'hypothèse nulle H_0 au niveau 5%. Les variables ne sont pas indépendantes, il existe un lien significatif entre le genre et le produit acheté.

Nous avons ensuite étudié le lien entre le genre et quatre autres variables qualitatives : l'usage du tapis, la condition physique, le niveau d'étude et le statut marital. (voir annexe 2.a)

- Usage du tapis : les femmes se trouvent majoritairement dans la catégorie faible (70%), tandis que les hommes sont davantage répartis entre usage faible (47%) et modéré (46%).

- Condition physique : 59,2 % des femmes se situent au niveau 3. Chez les hommes, 50 % sont au niveau 3 et une plus grande proportion se retrouve dans les niveaux élevés (4 et 5).
- Niveau d'étude : les hommes sont proportionnellement plus nombreux dans la catégorie >16 années d'études avec 18% contre 10% pour les femmes.
- Statut marital : les répartitions sont très proches entre les hommes et les femmes.

Pour les tests statistiques :

Pour l'usage et la condition physique certains effectifs théoriques sont inférieurs à 5 donc la condition du CHI2 n'est pas respectée. On utilise donc le test exact de Fisher. (voir annexe 2.b)

Les résultats montrent :

- Un lien significatif entre le genre et la catégorie d'usage (p-valeur faible).
- Un lien significatif entre le genre et la condition physique (p-valeur faible).
- Pas de lien significatif entre le genre et le niveau d'étude (p-valeur élevée).
- Pas de lien significatif entre le genre et le statut marital (p-valeur élevée).

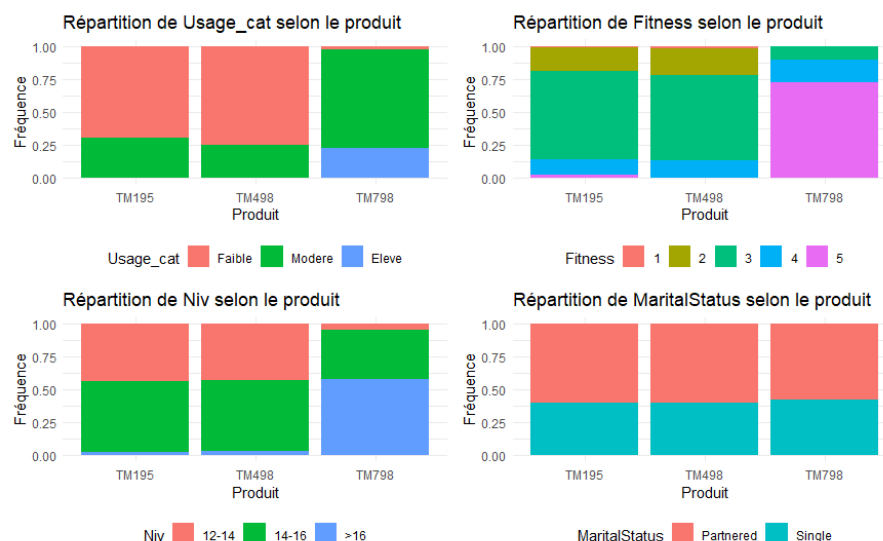
(voir annexe 2.c)

Les analyses réalisées montrent que le genre influence plusieurs caractéristiques des clients. Des différences significatives sont observées pour le revenu, la distance parcourue par semaine et l'utilisation hebdomadaire du tapis, les hommes présentant en moyenne des valeurs plus élevées pour ces variables. Par ailleurs, le modèle de tapis acheté, la catégorie d'usage et la condition physique auto-évaluée sont également liés au genre, ce qui met en évidence des comportements d'achat et d'utilisation distincts entre hommes et femmes. En revanche, aucune différence significative n'est observée concernant l'âge, le niveau d'études et le statut marital, dont les distributions sont similaires entre les deux genres. Ainsi, le genre apparaît comme un facteur explicatif important pour certains comportements liés à l'usage et à l'achat, mais il ne permet pas d'expliquer l'ensemble des caractéristiques des clients.

2. Les différences selon le produit acheté

Cette partie vise à analyser les différences entre les clients selon le modèle de tapis de course acheté. L'objectif est de déterminer si les profils des clients varient en fonction du produit choisi, en termes de caractéristiques socio-démographiques, de comportement d'usage et de condition physique.

On commence par les variables qualitatives de la base.



L'analyse des effectifs conditionnels met en évidence des profils distincts selon le modèle de tapis acheté.

Concernant l'usage du tapis, les modèles TM195 et TM498 sont majoritairement associés à un usage faible ou modéré, tandis que le modèle TM798 se distingue par une proportion très élevée d'utilisateurs à usage modéré (75 %) et élevé (22 %), traduisant un usage plus intensif. Cette différence est confirmée par une p-valeur très faible, indiquant un lien statistiquement significatif entre le produit acheté et la catégorie d'usage.

La condition physique montre également des différences marquées, les clients ayant acheté le TM195 ou le TM498 se situent principalement au niveau 3, alors que le TM798 est majoritairement acheté par des clients déclarant une excellente condition physique (niveau 5). La p-valeur faible obtenue permet de conclure à un lien significatif entre la condition physique et le modèle acheté.

Le niveau d'études confirme cette tendance, le TM798 est surtout acheté par des clients ayant plus de 16 années d'études (58 %), contrairement aux deux autres modèles. La p-valeur très faible confirme une association significative.

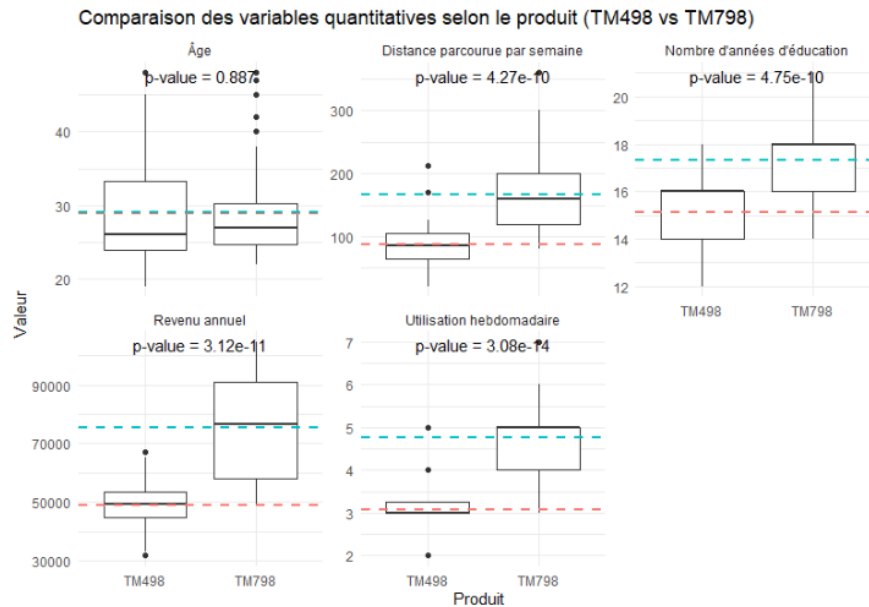
À l'inverse, le statut marital présente des répartitions très proches entre les modèles, ce qui est confirmé par une p-valeur élevée, indiquant l'absence de lien significatif avec le produit. (voir annexe 3)

Le modèle acheté est significativement lié à l'usage, au niveau d'études et à la condition physique, mais pas au statut marital.

Pour étudier l'influence du modèle de tapis sur les variables quantitatives, nous avons comparé les clients des modèles TM195 et TM498, puis TM498 et TM798.

Comparaison TM195 vs TM498 :

Les profils des clients de ces deux modèles sont très proches. L'âge moyen est de 28,6 ans pour le TM195 et 28,9 ans pour le TM498 ($p=0,767$). La distance moyenne parcourue par semaine (82,8 vs 87,9 miles, $p=0,34$), le niveau d'études (15,0 vs 15,1 années, $p=0,70$), le revenu annuel (46 418 vs 48 974 \$, $p=0,09$) et l'utilisation hebdomadaire du tapis (3,09 vs 3,07, $p=0,878$) présentent également des différences minimales. Aucune de ces différences n'est statistiquement significative, indiquant que les clients des modèles TM195 et TM498 ont des caractéristiques comparables (voir annexe 4a).



TM498 vs TM798:

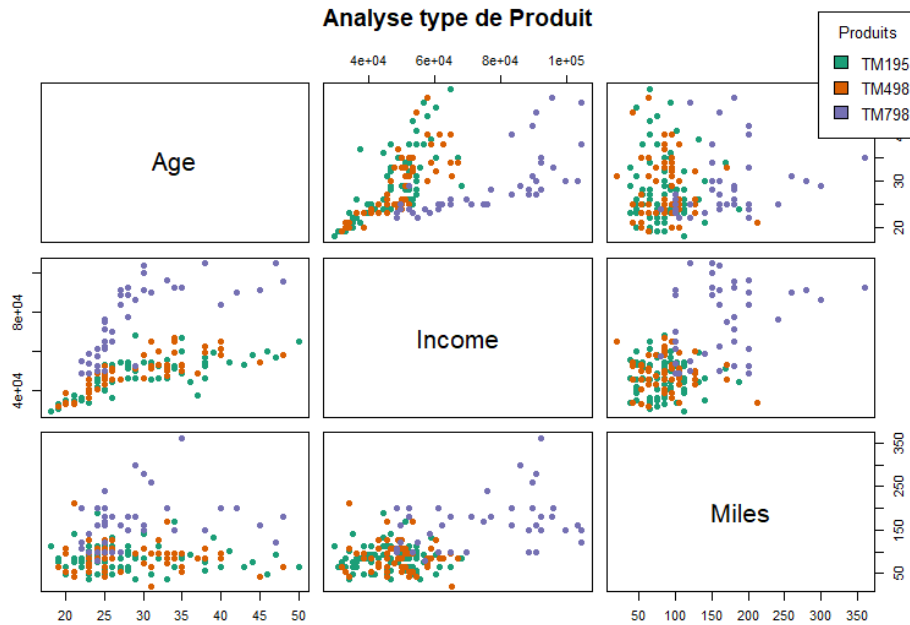
Les profils des clients diffèrent nettement. Les utilisateurs du TM798 parcourent beaucoup plus de distance par semaine (167 vs 87,9 miles), ont un niveau d'études plus élevé (17,3 vs 15,1 années), un revenu annuel supérieur (75 442 vs 48 974 \$) et utilisent leur tapis plus fréquemment (4,78 vs 3,07), ces variables ont des p-values très proches de zéro dont peu de chance de se tromper en rejetant l'égalité des moyennes. L'âge reste similaire (28,9 vs 29,1 ans, $p=0,887$). Ces différences, toutes significatives sauf pour l'âge, indiquent que le TM798 attire des clients distincts, plus actifs, plus instruits et disposant d'un revenu supérieur.

Les profils des clients TM195 et TM498 sont homogènes, tandis que le TM798 attire des clients distincts, plus actifs, plus instruits et disposant d'un revenu supérieur. Ces résultats montrent que certaines caractéristiques quantitatives sont fortement associées au modèle acheté.

3. Analyse des variables quantitatives

On commence par une analyse globale (tous produits confondus)

Pour étudier les relations entre les variables quantitatives, nous avons utilisé des nuages de points et calculé les corrélations de Pearson (linéaires) et de Spearman (monotones)



Globalement, l'âge et le revenu présentent une corrélation positive modérée à forte (Pearson $r = 0,51$; Spearman $r = 0,68$), avec une p-valeur faible, ce qui indique un lien linéaire et monotone significatif : les individus plus âgés ont tendance à avoir un revenu plus élevé. (voir annexe 5a)

Le revenu et le nombre de miles parcourus par semaine montrent également une corrélation positive significative, tandis que l'âge et le nombre de miles ne sont pas corrélés de manière significative. Les autres variables quantitatives (éducation, usage hebdomadaire) montrent des liens plus faibles et parfois non significatifs avec l'âge et le revenu. (voir annexe 5b)

La matrice de corrélation Spearman et les nuages de points (voir annexe 5c) permettent de visualiser ces relations et de détecter les associations les plus robustes.

Nous avons ensuite examiné les relations entre les variables quantitatives en distinguant les modèles de tapis vendus

Produit TM195 : Les corrélations (dans le sens) les plus marquées concernent l'âge et le revenu ($r = 0,84$, p très proche de 0), la distance parcourue et l'usage hebdomadaire ($r = 0,62$, p très proche de 0), ainsi que le revenu et le niveau d'éducation ($r = 0,39$, p proche de 0). D'autres liens tels que l'âge et la distance parcourue ou l'âge et l'usage ne sont pas significatifs.

Produit TM498 : On observe une forte corrélation entre l'âge et le revenu ($r = 0,86$) et entre le revenu et le niveau d'éducation ($r = 0,55$). La distance parcourue et l'usage hebdomadaire sont également positivement corrélés ($r = 0,68$) avec une p-valeur très proche de 0. Les autres associations, notamment l'âge et la distance parcourue, restent faibles et non significatives.

Produit TM798 : L'âge et le revenu sont fortement liés ($r = 0,86$), et la distance parcourue est corrélée à l'usage hebdomadaire ($r = 0,55$). L'âge et l'usage hebdomadaire montrent un lien modéré mais significatif ($r = 0,34$, $p = 0,03$), tandis que d'autres relations restent faibles ou non significatives. (voir annexe 5c)

Les liens les plus robustes, notamment entre l'âge et le revenu, se maintiennent pour tous les modèles. En revanche, certaines corrélations varient selon le produit : par exemple, l'association entre l'âge et l'usage hebdomadaire est significative uniquement pour le TM798, tandis que la distance parcourue et l'usage hebdomadaire est plus marquée pour le TM498 et le TM195 que pour le TM798. Ces différences reflètent des comportements et profils spécifiques des clients selon le modèle de tapis acheté.

CONCLUSION

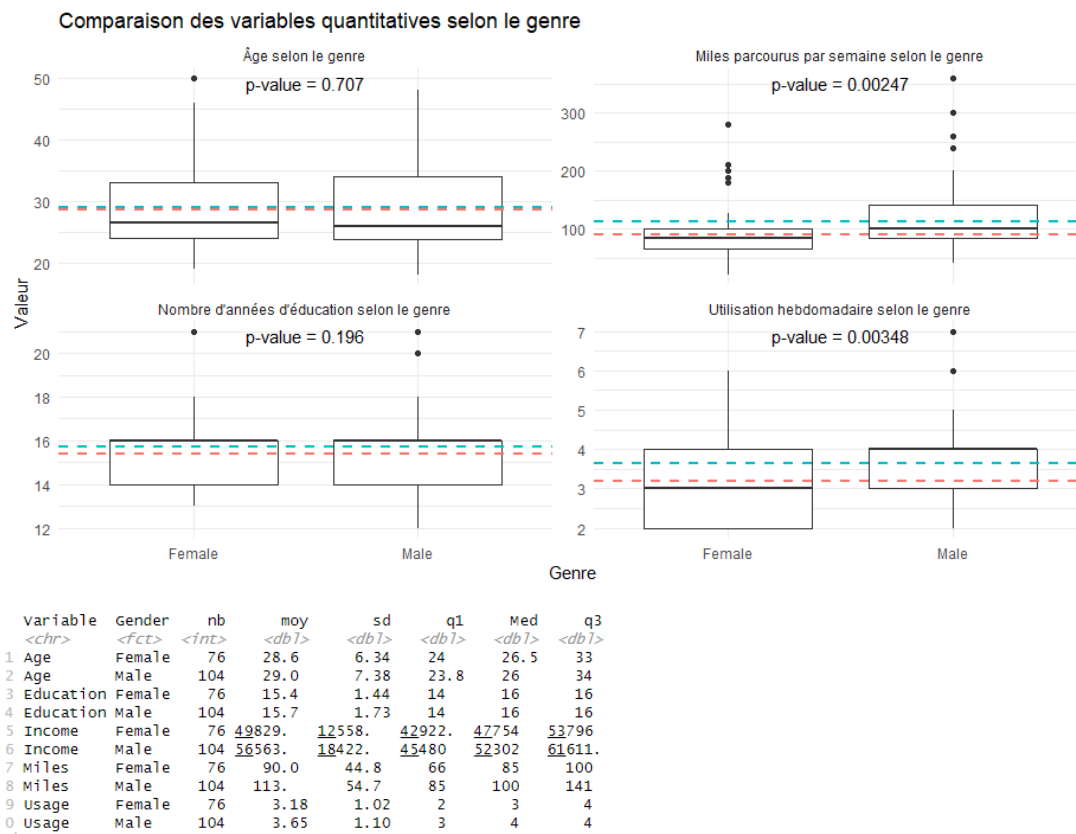
Cette étude montre que le choix d'un tapis de course dépend beaucoup du profil et du budget des clients. On remarque que les hommes et les femmes n'achètent pas tout à fait la même chose : les hommes ont souvent des revenus plus élevés et utilisent leur tapis de manière plus intensive. Il y a une différence très nette entre les modèles : les tapis TM195 et TM498 sont choisis par des personnes qui s'entraînent normalement avec un budget moyen, alors que le modèle TM798 est réservé à des clients très sportifs, plus diplômés et avec des revenus importants. On voit aussi que, peu importe le modèle, les clients les plus âgés sont souvent ceux qui gagnent le mieux leur vie. En résumé, le modèle acheté permet de deviner facilement le niveau de richesse et l'objectif de sport du client

UTILISATION DE L'IA

L'intelligence artificielle a été utilisée pour aider à l'écriture et à la correction de certaines parties du code R, ainsi que pour améliorer la clarté de certaines phrases du rapport. Elle a également permis de résoudre un blocage technique sur le test de Fisher sur l'association entre Fitness et Produit en suggérant une simulation de Monte-Carlo.

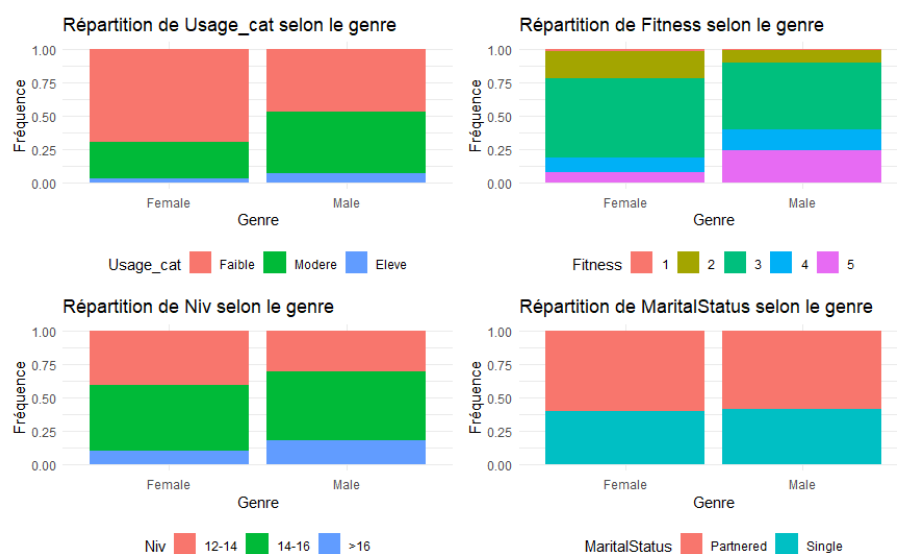
ANNEXE

Annexe 1 : Répartition des variables quantitatives selon le genre



Annexe 2 : Répartition des variables qualitatives selon le genre

a)



Effectifs observés

```
=====
variable : Usage_cat

      Faible Modere Eleve
Female 0.697 0.276 0.026
Male   0.471 0.462 0.067

=====
variable : Fitness

      1      2      3      4      5
Female 0.013 0.211 0.592 0.105 0.079
Male   0.010 0.096 0.500 0.154 0.240

=====
variable : Niv

      12-14 14-16 >16
Female 0.408 0.487 0.105
Male   0.308 0.510 0.183

=====
variable : Maritalstatus

      Partnered Single
Female 0.605 0.395
Male   0.587 0.413
```

B) Effectif théoriques

```
=====
Variable : Usage_cat

      Faible  Modere Eleve
Female 43.06667 29.13333 3.8
Male   58.93333 39.86667 5.2

=====
Variable : Fitness

      1      2      3      4      5
Female 0.8444444 10.97778 40.95556 10.13333 13.08889
Male   1.1555556 15.02222 56.04444 13.86667 17.91111

=====
Variable : Niv

      12-14 14-16 >16
Female 26.6 38 11.4
Male   36.4 52 15.6

=====
Variable : Maritalstatus

      Partnered Single
Female 45.17778 30.82222
Male   61.82222 42.17778
```

C)Test

	Variable	Test	p_value
Usage_cat	Usage_cat	Fisher exact	0.009110583
Fitness	Fitness	Fisher exact	0.009055454
Niv	Niv	Chi-deux	0.216503734
Maritalstatus	Maritalstatus	Chi-deux	0.800492879

Annexe 3 : Les différences selon le produit acheté des variables qualitatives

Effectifs observés

Variable : Usage_cat

Effectifs conditionnels par produit :

	Faible	Moderé	Élevé
TM195	0.70	0.30	0.00
TM498	0.75	0.25	0.00
TM798	0.03	0.75	0.22

=====

Variable : Fitness

Effectifs conditionnels par produit :

	1	2	3	4	5
TM195	0.01	0.17	0.68	0.11	0.03
TM498	0.02	0.20	0.65	0.13	0.00
TM798	0.00	0.00	0.10	0.17	0.72

=====

Variable : Niv

Effectifs conditionnels par produit :

	12-14	14-16	>16
TM195	0.44	0.54	0.03
TM498	0.43	0.53	0.03
TM798	0.05	0.38	0.58

=====

Variable : MaritalStatus

Effectifs conditionnels par produit :

	Partnered	Single
TM195	0.60	0.40
TM498	0.60	0.40
TM798	0.58	0.42

Effectifs théoriques

=====

Variable : Usage_cat

	Faible	Moderé	Élevé
TM195	45.33	30.67	4
TM498	34.00	23.00	3
TM798	22.67	15.33	2

=====

Variable : Fitness

	1	2	3	4	5
TM195	0.89	11.56	43.11	10.67	13.78
TM498	0.67	8.67	32.33	8.00	10.33
TM798	0.44	5.78	21.56	5.33	6.89

=====

Variable : Niv

	12-14	14-16	>16
TM195	28	40	12
TM498	21	30	9
TM798	14	20	6

=====

Variable : MaritalStatus

	Partnered	Single
TM195	47.56	32.44
TM498	35.67	24.33
TM798	23.78	16.22

Fisher's Exact Test for Count Data

```
data: table(don$Product, don$Usage_cat)
p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two.sided
```

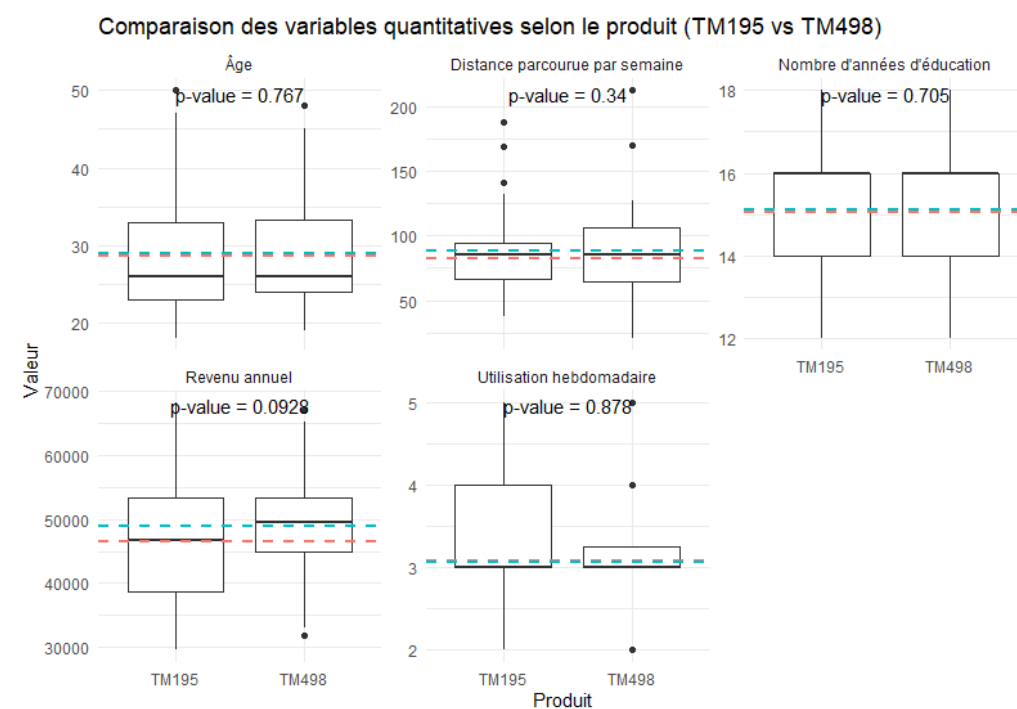
```
Niv ( chi-squared ) MaritalStatus ( chi-squared )
8.376048e-16          9.604746e-01
```

Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 2000 replicates)

```
data: table(don$Fitness, don$Product)
X-squared = 118.78, df = NA, p-value = 0.0004998
```

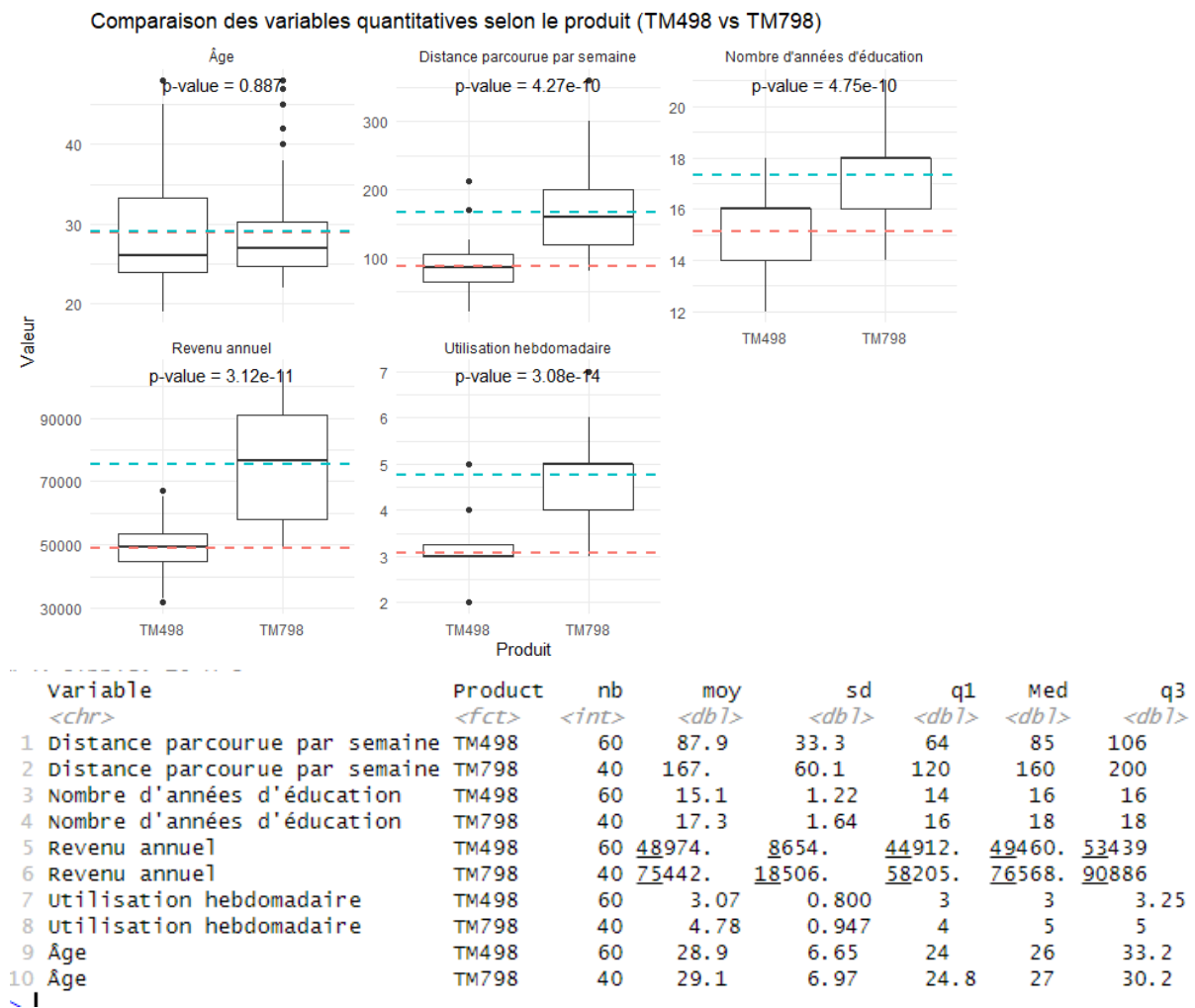
Annexe 4 : Les différences selon le produit acheté des variables quantitatives

a)



variable	Product	nb	moy	sd	q1	Med	q3
<chr>	<fct>	<int>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1 Distance parcourue par semaine	TM195	80	82.8	28.9	66	85	94
2 Distance parcourue par semaine	TM498	60	87.9	33.3	64	85	106
3 Nombre d'années d'éducation	TM195	80	15.0	1.22	14	16	16
4 Nombre d'années d'éducation	TM498	60	15.1	1.22	14	16	16
5 Revenu annuel	TM195	80	46418.	9076.	38658	46617	53439
6 Revenu annuel	TM498	60	48974.	8654.	44912.	49460.	53439
7 utilisation hebdomadaire	TM195	80	3.09	0.783	3	3	4
8 utilisation hebdomadaire	TM498	60	3.07	0.800	3	3	3.25
9 Âge	TM195	80	28.6	7.22	23	26	33
10 Âge	TM498	60	28.9	6.65	24	26	33.2

b)



Annexe 5 : Analyse des variables quantitatives

a)

Pearson's product-moment correlation

```
data: don$Age and don$Income
t = 7.9821, df = 178, p-value = 1.708e-13
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.3969595 0.6135996
sample estimates:
cor
0.5134137
```

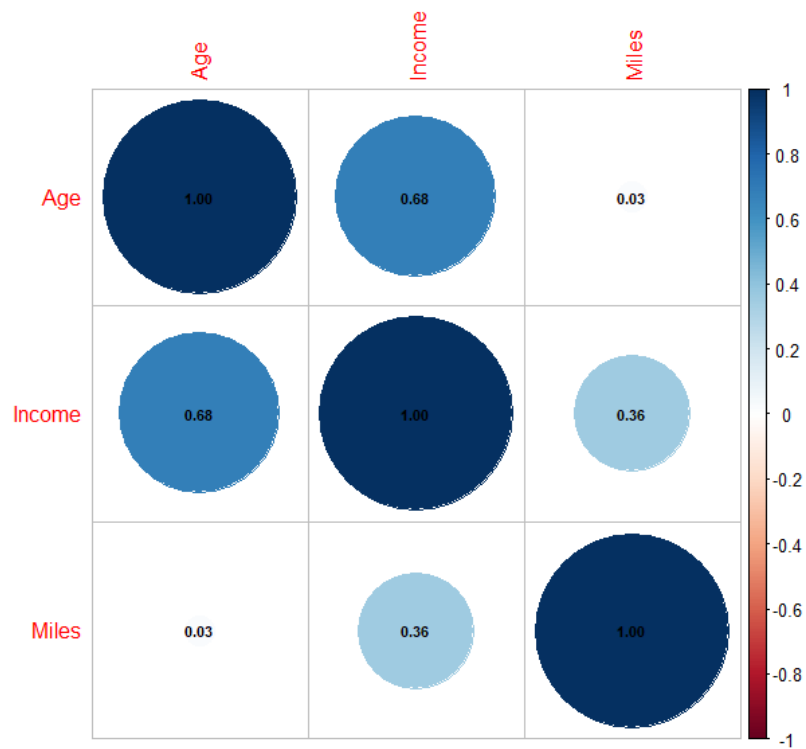

Spearman's rank correlation rho

```
data: don$Age and don$Income
S = 307997, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
rho
0.6831204
```

b)

	Age	Income	Miles
Age	0.0000	0	0.7345
Income	0.0000	0	0.0000
Miles	0.7345	0	0.0000

c)



d)

Méthode Pearson pvalueur

```
=====
Produit : TM195
      Age Income  Miles Education  Usage
Age      NA 0.0000 0.5690    0.0023 0.8926
Income  0.0000    NA 0.7287    0.0000 0.6454
Miles   0.5690 0.7287    NA    0.3228 0.0000
Education 0.0023 0.0000 0.3228    NA 0.1331
Usage   0.8926 0.6454 0.0000    0.1331    NA

=====
Produit : TM498
      Age Income  Miles Education  Usage
Age      NA 0.0000 0.3424    0.0001 0.5513
Income  0.0000    NA 0.6781    0.0000 0.5775
Miles   0.3424 0.6781    NA    0.0644 0.0000
Education 0.0001 0.0000 0.0644    NA 0.3938
Usage   0.5513 0.5775 0.0000    0.3938    NA

=====
Produit : TM798
      Age Income  Miles Education  Usage
Age      NA 0.0000 0.1306    0.3012 0.4608
Income  0.0000    NA 0.0521    0.1163 0.0784
Miles   0.1306 0.0521    NA    0.1560 0.0009
Education 0.3012 0.1163 0.1560    NA 0.9134
Usage   0.4608 0.0784 0.0009    0.9134    NA
```

Methode Spearman

```
=====
Produit : TM195
      Age Income  Miles Education  Usage
Age      NA 0.0000 0.6867    0.0016 0.6859
Income  0.0000    NA 0.6864    0.0003 0.6905
Miles   0.6867 0.6864    NA    0.3563 0.0000
Education 0.0016 0.0003 0.3563    NA 0.0663
Usage   0.6859 0.6905 0.0000    0.0663    NA

=====
Produit : TM498
      Age Income  Miles Education  Usage
Age      NA 0.0000 0.6177    0.0001 0.8929
Income  0.0000    NA 0.9295    0.0000 0.5170
Miles   0.6177 0.9295    NA    0.1707 0.0000
Education 0.0001 0.0000 0.1707    NA 0.3820
Usage   0.8929 0.5170 0.0000    0.3820    NA

=====
Produit : TM798
      Age Income  Miles Education  Usage
Age      NA 0.0000 0.0151    0.1771 0.0319
Income  0.0000    NA 0.1489    0.0910 0.1278
Miles   0.0151 0.1489    NA    0.5262 0.0002
Education 0.1771 0.0910 0.5262    NA 0.7806
Usage   0.0319 0.1278 0.0002    0.7806    NA
```

